

Resolución: Asignación Óptima de Frecuencias (Programación Lineal)

Este documento presenta la formalización matemática del problema de asignar frecuencias de transmisión a un conjunto de n antenas a partir de un espectro de frecuencias disponibles F , minimizando el número de frecuencias utilizadas y evitando interferencias entre antenas adyacentes.

1. Formalización del Modelo de Programación Lineal

Parámetros conocidos (Datos de entrada)

- V : Conjunto de antenas o estaciones base de radio, donde $|V| = n$ ($v \in V$).
- E : Conjunto de aristas que representan la adyacencia física o solapamiento entre antenas ($E \subseteq V \times V$). Existe una arista $(j, k) \in E$ si y solo si las antenas j y k son adyacentes.
- F : Conjunto de frecuencias de transmisión disponibles, donde $|F| = K$ ($f \in F$).

Variables de Decisión

Para modelar qué frecuencias se activan y cuál se asigna a cada antena, definimos las siguientes variables binarias:

1. Uso de la frecuencia (y_f): Indica si se adquiere y utiliza la frecuencia f en la red.

$$y_f = \begin{cases} 1 & \text{si la frecuencia } f \text{ es utilizada} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall f \in F$$

2. Asignación de frecuencia a antena (x_{vf}): Indica si la antena v transmite en la frecuencia f .

$$x_{vf} = \begin{cases} 1 & \text{si se asigna la frecuencia } f \text{ a la antena } v \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall v \in V, \forall f \in F$$

Función Objetivo

Queremos minimizar el coste de adquisición de frecuencias, lo cual equivale a minimizar el número total de frecuencias únicas activadas en la red:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{f \in F} y_f$$

Restricciones

1. **Asignación única de frecuencia:** Cada antena v debe tener asignada exactamente una única frecuencia de transmisión del conjunto F :

$$\sum_{f \in F} x_{vf} = 1 \quad \forall v \in V$$

2. **Prevención de interferencias (Adyacencia):** Si dos antenas j y k son adyacentes, no pueden transmitir en la misma frecuencia f . Además, una antena no puede utilizar la frecuencia f a menos que dicha frecuencia esté activada ($y_f = 1$):

$$x_{jf} + x_{kf} \leq y_f \quad \forall (j, k) \in E, \forall f \in F$$

- *Explicación lógica:* Si la frecuencia f no se activa ($y_f = 0$), entonces obligatoriamente $x_{jf} = 0$ y $x_{kf} = 0$ para todas las antenas. Si la frecuencia está activada ($y_f = 1$), la suma de asignaciones de dos antenas vecinas se limita a ≤ 1 , impidiendo que ambas compartan la misma frecuencia.

3. **Condiciones de binariedad:**

$$x_{vf} \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V, \forall f \in F$$

$$y_f \in \{0, 1\} \quad \forall f \in F$$

2. Dimensión del Problema

La dimensión del modelo se define en función del número de antenas $n = |V|$, del número de adyacencias $m = |E|$, y del total de frecuencias disponibles $K = |F|$:

Número de Variables

- Variables binarias de asignación (x_{vf}): Existen $n \cdot K$ variables.
- Variables binarias de uso de frecuencia (y_f): Existen K variables.
- **Total de variables:** $(n \cdot K) + K = K(n + 1)$ variables binarias

Número de Restricciones (Excluyendo las de binariedad)

- Restricciones de asignación única: Hay n restricciones (una por cada antena).
- Restricciones de no interferencia: Hay $m \cdot K$ restricciones (una por cada par de antenas adyacentes y cada frecuencia).
- **Total de restricciones:** $n + m \cdot K$ restricciones lineales

3. Clasificación del Problema

Este modelo se clasifica de forma inequívoca como un problema de **Programación Lineal Entera (ILP - Integer Linear Programming)**, concretamente es un problema de **Programación**

Entera Binaria (0-1 ILP).**Justificación:**

- **Lineal:** Tanto la función objetivo como todas las restricciones planteadas son combinaciones lineales de primer grado de las variables de decisión (no existen productos entre variables, potencias ni funciones de carácter no lineal).
- **Entera Binaria:** Todas las variables de decisión del modelo (x_{vf} e y_f) son discretas y están restringidas estrictamente al conjunto de valores lógicos binarios $\{0, 1\}$.